
BIBLIOTECA UNIVERSIDAD DUCKY

Propuesta de Negocio:

Sistema de Gestión Bibliotecaria



CODEX INNOVATIONS

Monterrey, N. L., a 23 de Febrero del 2026.

Carta de Agradecimiento

Estimado Dr. Felipe Rdz García, Product Owner:

Aprovechamos esta oportunidad para saludarle y mostrar nuestro más sincero agradecimiento por permitirnos presentar una propuesta de negocio en representación de nuestro equipo Codex Innovations con respecto al proyecto **“Sistema de Gestión Bibliotecaria”** de la Universidad Ducky. Para nosotros es un verdadero privilegio poder compartir nuestras ideas y conocimientos con usted, en su rol de Product Owner.

Somos plenamente conscientes de la responsabilidad que conlleva el desarrollo de un proyecto de esta relevancia, pero estamos convencidos de que la combinación de nuestras capacidades y conocimientos permitirá alcanzar resultados exitosos y de alta calidad.

Nuestra visión es que la clave del éxito radica en una colaboración cercana, dirigida a objetivos comunes y basada en la confianza mutua. En Codex Innovations, nos comprometemos a trabajar con dedicación y entusiasmo para garantizar que sus expectativas respecto al sistema se cumplan plenamente.

Una vez más, agradecemos sinceramente la oportunidad de presentar nuestra propuesta y quedamos atentos para dar el mejor seguimiento a este proyecto.

A t e n t a m e n t e

Scrum Master- Vanessa Morante López

Planteamiento del problema

El sistema de Gestión Bibliotecaria de la Universidad Ducky actualmente no cuenta con un sistema computacional que permita a los usuarios gestionar de manera eficiente los libros disponibles. Las operaciones de búsqueda, préstamo, devoluciones y gestión de libros se realizan de manera totalmente manual, lo que genera múltiples inconvenientes para los alumnos, maestros y personal de la biblioteca.

Los problemas más importantes que se presentan son los siguientes:

- **Catálogo desactualizado:** Los alumnos y maestros no pueden conocer con certeza qué libros están disponibles en la biblioteca, ni su ubicación exacta.
- **Busqueda ineficiente:** La localización de libros depende de consultas manuales al bibliotecario, lo que genera tiempos de espera prolongados.
- **Préstamos y devoluciones lentas:** los procesos manuales para autorizar préstamos, aplicar renovaciones o registrar devoluciones retrasan la atención y aumentan la posibilidad de errores.
- **Inventarios difíciles de mantener:** No existe un registro automático de la existencia de los libros, lo que complica la auditorías y el seguimiento de los recursos.
- **Multas y seguimiento de alumnos deudores:** El registro manual de multas y reportes de libros perdidos genera retrasos en la comunicación con tesorería y servicios escolares y puede causar inconformidad en los usuarios.

Estos problemas limitan la eficiencia del servicio, aumentan la frustración de los usuarios y dificultan que la Universidad cumpla con los estándares de calidad que busca bajo la norma ISO 9001:2015

Solución Propuesta y Beneficios

Se propone el desarrollo de un prototipo funcional del Sistema de Gestión Bibliotecaria que automatice las funciones críticas de la biblioteca y mejore la experiencia de alumnos, maestros y bibliotecarios.

Funciones principales:

- **Búsqueda eficiente de libros:** Permitir a los usuarios localizar libros rápidamente por autor, título, tema, clave o editorial, reduciendo tiempos de espera y aumentando la disponibilidad de información.
- **Gestión de libros confiable:** Registrar nuevos libros, actualizar la información del catálogo, controlar inventarios y retirar libros obsoletos o dañados de manera centralizada y automatizada.

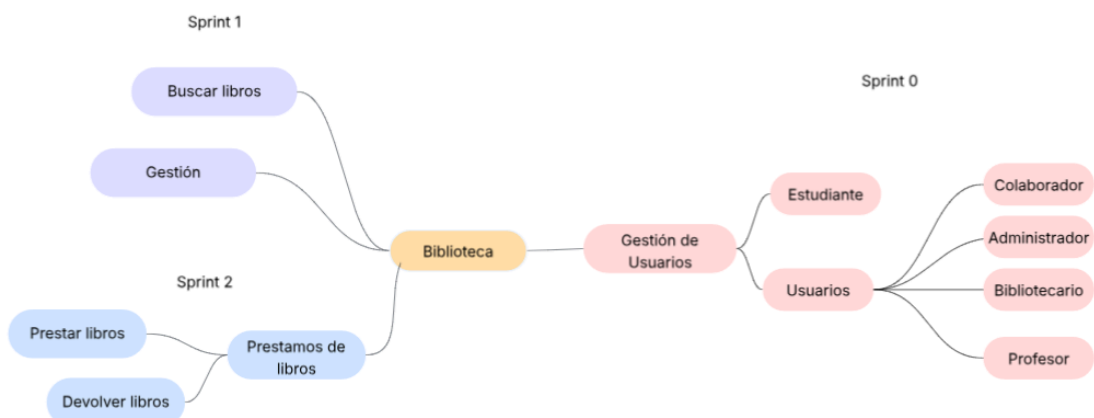
- **Préstamo de libros seguro y ágil:** Autorizar y registrar préstamos de manera rápida, aplicando las reglas de la biblioteca sobre límites, renovaciones y disponibilidad de libros.
- **Devolución de libros y aplicación de multas:** Facilitar la devolución de libros, el seguimiento de renovaciones y la gestión automática de multas por retrasos o pérdidas, comunicando correctamente los registros a Tesorería y Servicios Escolares.

Beneficios esperados:

- **Reducción de tiempos de atención:** Automatizar los procesos permitirá que los alumnos y maestros obtengan los libros que necesitan de manera más rápida y confiable.
- **Mayor precisión en el inventario:** Mantener un registro actualizado de la disponibilidad de libros, evitando inconsistencias entre el catálogo y los ejemplares existentes.
- **Mejor experiencia de usuario:** La interfaz será intuitiva y fácil de usar, haciendo más sencillo buscar, prestar, devolver y gestionar libros.
- **Cumplimiento de políticas y reglas:** El sistema aplicará automáticamente las reglas de préstamo, renovaciones y multas, garantizando uniformidad en la gestión de la biblioteca.

A continuación, se presenta el diagrama por sprints, así como las funcionalidades y requerimientos correspondientes a cada sprint.

Diagrama de funciones por Sprint



Sprint 0 - Gestión de Usuarios

Funcionalidades	Requerimientos Funcionales	Requerimientos No Funcionales
1. Gestión de Usuarios del Sistema: Permitir el registro, administración y autenticación de perfiles para alumnos, maestros y personal de la biblioteca. Datos clave a registrar: • Nombre • Rol (administrador, bibliotecario, estudiante, profesor, colaborador) • Usuario y contraseña cifrada • Permisos por módulo	RF01 - Creación de Perfiles de Usuario: Los administradores podrán registrar nuevos usuarios, asignar roles (alumno, maestro, bibliotecario) y actualizar información de contacto y credenciales. RF02 - Gestión de Roles y Permisos: El sistema permitirá definir los permisos de cada rol para limitar acceso a funciones específicas (búsqueda, préstamo, devolución, gestión de libros) RF03 - Autenticación de Usuarios: Todos los usuarios deberán iniciar sesión con credenciales válidas para acceder al sistema	RNF01 - Autenticación de User y Password: El sistema garantizará que solo usuarios con credenciales válidas puedan iniciar sesión, aplicando medidas básicas de seguridad. RNF02 - Tiempo de Respuesta: El inicio de sesión y carga de perfiles no debe exceder 3 segundos. RNF03 - Multiplataforma y accesibilidad: La interfaz será compatible con diferentes dispositivos y adaptada para usuarios con discapacidad visual. RNF04 - Navegación eficiente: Todas las operaciones principales podrán realizarse en máximo 3 clics. RNF05 - Chatbot: Se incluirá un asistente virtual para ayudar a los usuarios a recuperar contraseña o resolver dudas frecuentes.

Sprint 1 - Gestión y búsqueda de libros

Funcionalidades	Requerimientos Funcionales	Requerimientos No Funcionales
1. Gestionar libros: Permitir el registro, actualización y control de los libros dentro del catálogo digital de la	RF04 Solicitud de Compra de libros: El sistema permitirá registrar solicitudes	RNF01 - Autenticación de User y Password: El sistema garantizará que solo usuarios con

biblioteca, asegurando que la información esté actualizada y sea consistente con la disponibilidad real. 2. Buscar libros: Permitir a los usuarios localizar libros de manera rápida mediante distintos criterios de búsqueda, mostrando información clara sobre su disponibilidad.	de adquisición de nuevos libros, indicando título, autor, editorial, precio estimado y justificación, para su posterior evaluación por el área correspondiente RF05 Generación de Ficha Bibliográfica: El sistema generará automáticamente una ficha bibliográfica digital por cada libro registrado, incluyendo datos como título, autor, editorial, año de publicación, categoría, clave interna y tipo de uso (consulta interna o préstamo externo) RF06 Listado de libros por diversos filtros: El sistema permitirá mostrar y filtrar libros por autor, título, tema, editorial, categoría o disponibilidad, facilitando la localización eficiente por parte de alumnos y personal RF07 Consulta de existencia y ubicación de Libros en Biblioteca por diversos filtros: El sistema permitirá a los usuarios consultar la existencia de libros dentro de la biblioteca mediante diferentes criterios de búsqueda (autor,	credenciales válidas puedan iniciar sesión, aplicando medidas básicas de seguridad. RNF02 - Tiempo de Respuesta: El inicio de sesión y carga de perfiles no debe exceder 3 segundos. RNF03 - Multiplataforma y accesibilidad: La interfaz será compatible con diferentes dispositivos y adaptada para usuarios con discapacidad visual. RNF04 - Navegación eficiente: Todas las operaciones principales podrán realizarse en máximo 3 clics. RNF05 - Chatbot: Se incluirá un asistente virtual para ayudar a los usuarios a recuperar contraseña o resolver dudas frecuentes.
--	--	--

	título, tema, editorial o clave). Además, deberá mostrar la disponibilidad actual del ejemplar y su ubicación física dentro de la biblioteca (estante, sección o área correspondiente)	
--	--	--

Sprint 2 - Préstamo y devolución de libros

Funcionalidades	Requerimientos Funcionales	Requerimientos No Funcionales
1. Prestar libros: Permitir el registro y autorización de préstamos conforme a las políticas de la biblioteca, validando tanto la condición del solicitante como la disponibilidad del libro. 2. Devolver libros: Permitir el registro de devoluciones, cálculo automático de multas y control de renovaciones, garantizando el cumplimiento de las reglas establecidas por la biblioteca.	RF08 Validación de condición del Solicitante: El sistema verificará automáticamente que el alumno o maestro no tenga multas pendientes, no exceda el límite de libros permitidos y no tenga préstamos vencidos antes de autorizar un nuevo préstamo. RF09 Validación de condición del Libro: El sistema confirmará que el libro esté disponible y que su tipo de uso permita préstamo externo antes de autorizar la operación. RF10 Registro de Préstamo: El sistema registrará el préstamo indicando usuario, libro, fecha de préstamo, fecha de vencimiento (considerando días hábiles según políticas) y número de renovaciones disponibles.	RNF01 - Autenticación de User y Password: El sistema garantizará que solo usuarios con credenciales válidas puedan iniciar sesión, aplicando medidas básicas de seguridad. RNF02 - Tiempo de Respuesta: El inicio de sesión y carga de perfiles no debe exceder 3 segundos. RNF03 - Multiplataforma y accesibilidad: La interfaz será compatible con diferentes dispositivos y adaptada para usuarios con discapacidad visual. RNF04 - Navegación eficiente: Todas las operaciones principales podrán realizarse en máximo 3 clics. RNF05 - Chatbot: Se incluirá un asistente virtual para ayudar a los usuarios a recuperar contraseña o resolver

	RF11 Creación de Recibo de Préstamo (email, whatsApp, impresión): El sistema generará un comprobante digital del préstamo que podrá enviarse por correo electrónico, WhatsApp o imprimirse físicamente. RF12 Renovación de Préstamo: El sistema permitirá renovar un préstamo siempre que no se exceda el número máximo de renovaciones y se cumplan las políticas vigentes. RF13 Gestión de Lista de Espera: El sistema permitirá registrar solicitudes de libros no disponibles y notificará cuando el ejemplar quede libre. RF14 Registro de Devolución de Libro: El sistema registrará la devolución del libro, actualizando automáticamente su estado a disponible o reservado según corresponda. RF15 Generación de Multas : El sistema calculará y registrará automáticamente multas por: • Entrega extemporánea (según costo diario establecido). • Daño del libro. • Pérdida del libro (considerando valor de	dudas frecuentes.
--	--	-------------------

	reposición).	
--	--------------	--

Funciones asociadas a la plataforma y usuario

	Sprint	App	Web	Administrador	Colaborador	Estudiante	Bibliotecario	Maestro
0	Gestión de Usuarios.	–	OK	OK	–	–	–	–
1	Gestionar Libros.	–	OK	OK	–	–	–	–
1	Buscar Libros.	OK		OK	OK	OK	OK	OK
2	Prestar Libros.	OK		OK	–	–	OK	–
2	Devolver Libros.	–	OK					

Especificaciones Técnicas

Para el desarrollo del prototipo del **Sistema de Gestión Bibliotecaria de la Universidad Ducky**, se utilizarán tecnologías web confiables que permitan un desarrollo ágil, mantenimiento sencillo y escalabilidad futura. La selección de estas herramientas garantiza compatibilidad, accesibilidad y facilidad de implementación dentro del entorno académico.

Plataforma

- El sistema será desarrollado como una aplicación web accesible desde navegadores (Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox, etc.), lo que permitirá su uso en computadoras de la biblioteca, oficinas administrativas y dispositivos personales sin necesidad de instalación adicional.



Framework

- Figma: Se utilizará para el diseño de prototipos y mockups interactivos, permitiendo validar la experiencia de usuario antes del desarrollo final. Permitirá crear pantallas navegables para la validación temprana con los interesados, quienes podrán revisar flujos, usabilidad y experiencia de usuario antes del desarrollo real.
- HTML5: Se utilizará para la estructura del sistema, definiendo formularios, tablas, menús y componentes principales de la interfaz.
- CSS3: Permitirá diseñar una interfaz amigable, intuitiva y accesible, asegurando una experiencia de usuario clara y organizada.
- JavaScript: Se usará para agregar interactividad al sistema, validaciones en tiempo real y dinamismo en procesos como búsqueda de libros y registro de préstamos.
- Diagramas UML: Se emplearán diagramas de casos de uso y diagramas de clases para modelar el sistema, documentar los procesos (buscar, gestionar, prestar y devolver libros) y definir las interacciones entre actores (alumno, maestro, bibliotecario, administrador).
- GitHub Copilot: Se utilizará como herramienta de apoyo durante el desarrollo para sugerir fragmentos de código, acelerar la programación y mejorar la productividad. Permitirá optimizar la escritura de funciones en HTML, CSS y JavaScript, así como reducir errores comunes mediante recomendaciones inteligentes en tiempo real.
- ChatGPT: Se empleará como herramienta de apoyo para la resolución de dudas técnicas, generación de ejemplos de código, explicación de conceptos y apoyo en la documentación del sistema. Facilitará la comprensión de buenas prácticas de desarrollo y arquitectura del sistema.

Backend y Base de Datos

MySQL o PostgreSQL: Se utilizará una base de datos relacional para almacenar la información del sistema, incluyendo usuarios (alumnos, maestros y personal), libros, préstamos, devoluciones y multas.

Validación de entrada: Se implementarán controles en formularios (móvil y web) para asegurar que los datos ingresados sean correctos y completos.

Entre las validaciones se contemplarán:

- Campos obligatorios completos.
- Formato válido de correo electrónico
- Verificación de límites de préstamo según el tipo de usuario.
- Validación del estado del libro antes de autorizar préstamo o renovación.

Estas validaciones permitirán reducir errores, mejorar la experiencia del usuario y garantizar el cumplimiento de las reglas de la biblioteca.

Seguridad

Encriptación de datos: Se aplicará cifrado para proteger información sensible como contraseñas, datos personales de los usuarios y registros de préstamos y multas.

Autenticación de usuarios: El sistema contará con login mediante usuario y contraseña.

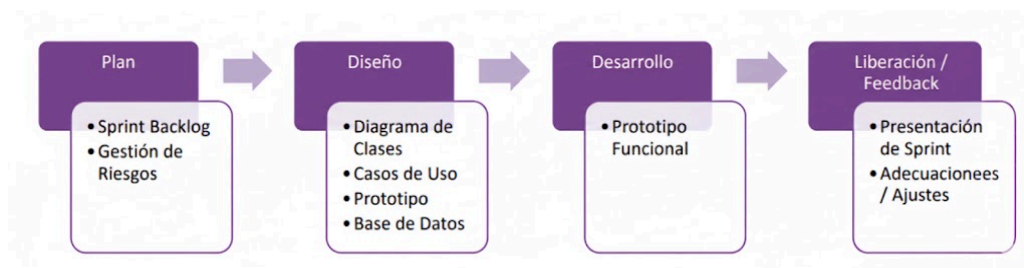
Los permisos estarán definidos según el rol:

- Administrador
- Bibliotecario
- Colaborador
- Estudiante
- Maestro

Control de acceso por roles: Cada usuario solo podrá acceder a las funciones correspondientes a su perfil, garantizando seguridad y control interno.

Metodología de Desarrollo

Para este proyecto se sugiere aplicar un proceso ágil, adaptado a las necesidades del cliente y al alcance de un prototipo funcional. Esto permitirá trabajar en iteraciones cortas, con entregables continuos y retroalimentación frecuente.



1. Planificación inicial

- a. Identificar requerimientos principales
- b. Elaboración del Sprint Backlog con base en prioridades del cliente
- c. Gestión de riesgos para prever posibles retrasos o limitaciones técnicas.

2. Diseño

- a. Elaboración de Casos de Uso que describen las necesidades del sistema desde la perspectiva del cliente.
- b. Creación de Diagramas UML para documentar la arquitectura y flujos.
- c. Desarrollo del Prototipo de interfaces en Figma, para validar la experiencia de usuario.
- d. Diseño de la Base de Datos que soportará la gestión de usuarios y el Sistema de Gestión Bibliotecaria.

3. Desarrollo del Prototipo Funcional

- a. Implementación con HTML5, CSS3, javascript de las funcionalidades priorizadas en cada sprint.
- b. Validación de entradas y seguridad de datos en el prototipo.
- c. Construcción de un sistema funcional que integre la gestión de usuarios, libros, préstamos y devoluciones.

4. Liberación y Feedback

- a. Presentación de cada Sprint al cliente para recibir retroalimentación.
- b. Identificación de mejoras y adecuaciones necesarias.
- c. Ajustes al prototipo con base en los comentarios recibidos.

Este proceso permitirá entregar un producto funcional, asegurando que el cliente pueda validar la solución antes de una implementación completa.



Product Owner (Representante del Cliente): Dr. Felipe Rdz García

Responsable de priorizar los requerimientos y mantener la visión del producto. Define el valor del sistema y valida que las funcionalidades del prototipo cumplan con las necesidades de los usuarios finales (administradores, bibliotecario, profesor, colaborador y estudiante).

Scrum Master: Vanessa Morante

Facilita la aplicación de la metodología ágil. Su función es asegurar que el equipo siga los principios de Scrum, eliminar impedimentos y garantizar una comunicación fluida entre el equipo y el cliente.

Developers (Equipo de Desarrollo): Maria José Cedillo

Encargados de programar y construir el prototipo funcional. Incluyen perfiles orientados a frontend, backend (base de datos, lógica de negocio) y modelado de datos.

Testers (Equipo de Pruebas): Ruth Elizabeth Soriano

Validación de la calidad del prototipo mediante pruebas de usabilidad en la búsqueda de

libros, registro de préstamos y devoluciones, validación de reglas de negocio, persistencia de sesión y seguridad en el manejo de datos del sistema bibliotecario.

Cientes (Usuarios Finales): Universida Ducky

Participan en la validación de prototipos, retroalimentan en cada sprint y aprueban los entregables.

Plan del Proyecto

Sprint	Funcionalidades	Fechas
Sprint 0	Gestión de Usuarios	17 de Marzo
Sprint 1	Gestión y búsqueda de libros	14 de Abril
Sprint 2	Préstamo y devolución de libros	5 de mayo
Total	—	2.5 meses

Estructura de Precios

Duración: 2 meses y medio (aprox 10 semanas)

Tarifa : 25 dólares por hora

Sprint	Funcionalidades	Fechas	Horas estimadas	Costo estimado (USD)
Sprint 0	Gestión de Usuarios	17 de Marzo	45 h * persona 3 h diarias L a V Total 135 h	3,375
Sprint 1	Gestión y búsqueda de libros	14 de Abril	45 h * persona 3 h diarias L a V Total 135 h	3,375

Sprint 2	Préstamo y devolución de libros	5 de Mayo	45 h * persona 3 h diarias L a V Total 135 h	3,375
Total	—	2.5 meses	405 h	10,125

El precio final no incluye IVA.

Experiencia y Diferenciadores

El equipo cuenta con conocimiento y experiencia en áreas variadas:

- Diseño de interfaces centradas en el usuario: Creación de prototipos accesibles e intuitivos mediante Figma, priorizando la usabilidad y la experiencia del usuario final.
- En el usuario que sean accesibles e intuitivas en Figma.
- Gestión de Bases de Datos: Amplia experiencia en modelado, normalización y manejo de datos sensibles en entornos productivos.
- Gestión de proyectos ágiles: Aplicación de la metodología Scrum para garantizar entregas iterativas, retroalimentación constante y una comunicación eficiente con el cliente.
- Proyecto previo relevante: El equipo participó en un proyecto de Bases de Datos Avanzadas, en el cual se aplicaron técnicas de expresiones regulares (regex), normalización de datos, extracción de información y desarrollo de una interfaz gráfica conectada a una base de datos. Dicho sistema fue desplegado en un servidor de Google Cloud, lo que proporcionó experiencia práctica en infraestructura en la nube y despliegue de aplicaciones.

Los principales factores que distinguen la propuesta de proyecto son:

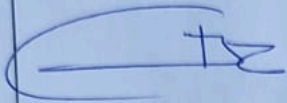
- Experiencia de usuario optimizada: Interfaces intuitivas y accesibles para todos los usuarios.
- Arquitectura escalable: Estructura técnica que permitirá la evolución futura de la aplicación tanto en su versión web como móvil.
- Seguridad reforzada: Implementación de medidas de cifrado y validación estricta para garantizar la protección de datos personales.
- Experiencia práctica en la nube: Antecedente en despliegue de aplicaciones en Google Cloud, asegurando compatibilidad con infraestructuras modernas.

Términos y Condiciones

1. El proveedor se compromete a entregar exclusivamente los servicios descritos en esta propuesta.
2. Cualquier funcionalidad que se desee realizar debe ser autorizada por el cliente, tomando en cuenta que podrá implicar ajustes en tiempo y costos.
3. La información proporcionada por el cliente permanecerá confidencial y no será compartida a terceros sin autorización previa.
4. El proveedor se obliga a proteger datos personales de los usuarios y registros de préstamos, incluyendo multas, historial de devoluciones y renovaciones.
5. Las fechas establecidas a través de la propuesta son una estimación que podrían llegar a ajustarse únicamente con un acuerdo mutuo.
6. Todos los entregables deberán ser aprobados por el cliente antes de continuar con la siguiente etapa.
7. Se ofrece un periodo de garantía de 6 meses para corregir cualquier defecto relacionado con el desarrollo, sin costo adicional.
8. Cualquier cambio o solicitud adicional al alcance original del proyecto tendrá un costo extra de \$30 USD por modificación. Antes de realizar cualquier ajuste, el proveedor evaluará el impacto en tiempo, costo y alcance, presentará un plan adicional y el cliente deberá confirmar su aceptación para proceder.
9. La garantía solo ofrece cubrir fallas relacionadas con el desarrollo, no incluye modificaciones que no fueran previamente acordadas.
10. Los pagos se realizarán conforme a la estructura definida en la propuesta.
11. Retrasos en los pagos pueden generar pausas temporales al desarrollo del proyecto.
12. El proveedor no será responsable de problemas derivados de infraestructura del cliente.
13. En caso de terminación anticipada, se facturará únicamente el trabajo realizado y entregado hasta la fecha.
14. El proveedor no se hace responsable de migrar inventarios antiguos ni de corregir registros previos de libros; el proyecto cubre únicamente el desarrollo e instalación del software.
15. Se incluye capacitación básica al personal de la biblioteca, bibliotecarios o administrativos que usen el sistema, dicha capacitación es parte del servicio de instalación y no incluye soporte extendido a otras sucursales.
16. Si el proveedor debe trasladarse fuera de Monterrey, los viáticos (viaje, comida y hospedaje) correrán por cuenta del cliente.
17. El cliente deberá proporcionar oportunamente la información, accesos y recursos necesarios para el desarrollo del proyecto.

18. El proveedor podrá rescindir el contrato en caso de incumplimiento de pagos por parte del cliente.

Firmas de Conformidad

Revisado y Aprobado por
Product Owner

Dr. Felipe Rdz Garcia

Revisado y Aprobado por
Scrum Master

Vanessa Morante López